

TD N°1 : Révision en C

Exercice 1 :

1. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un **tableau** de 10 entiers et l'affiche.
2. Écrire une fonction **somme_tableau** qui retourne la somme des éléments du tableau.
3. Écrire une fonction **recherche** qui recherche une valeur **VAL entrée au clavier**. Cette fonction retourne la position de VAL si elle se trouve dans le tableau, sinon elle retourne -1.
4. Écrire une fonction **trier_tableau** qui trie le tableau dans l'ordre croissant.
5. Ajouter une fonction **nombre_pairs** qui affiche tous les nombres pairs du tableau.

Exercice 2 :

1. Écrire une fonction **max_tableau** qui prend un tableau d'entiers et sa taille en paramètre et retourne le plus grand élément du tableau.
2. Écrire une fonction **remplace_18** qui remplace, dans la liste, tous les nombres pairs par 18.
3. Écrire une fonction **moyenne** qui calcule la moyenne des éléments du tableau.
4. Écrire une fonction affiche qui permet d'afficher le tableau.
5. Utiliser ces fonctions dans la fonction principale Main.

Exercice 3 :

1. Définir une structure **Etudiant** avec les champs *nom* (chaîne de caractères), *age* (entier) et *moyenne* (float). Écrire un programme qui permet de saisir un étudiant et d'afficher ses informations.
2. Écrire une fonction **afficher_meilleur_etudiant** qui affiche l'étudiant ayant la meilleure moyenne.

Exercice 4 :

1. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une **chaîne de caractères** et affiche sa **longueur**.
2. Ajouter une fonction **compter_voyelles** qui retourne le nombre de voyelles (**a, e, i, o, u**) dans la chaîne.
3. Écrire une fonction **inverse_chaine** qui inverse la chaîne et affiche le résultat.
4. Écrire une fonction **est_palindrome** qui vérifie si une chaîne est un palindrome (se lit de la même façon dans les deux sens).

Exercice 5 :

1. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la taille d'un tableau d'entiers, **alloue dynamiquement** la mémoire pour ce tableau, permet à l'utilisateur d'entrer les valeurs, puis affiche ces valeurs et libère la mémoire.

2. Ajouter une fonction **frequence** qui calcule la fréquence d'une valeur VAL entrée au clavier. Cette fonction retourne le nombre de répétitions de VAL dans la liste (si elle existe), sinon elle retourne 0.
3. Ecrire une fonction **affiche_8** qui affiche, à partir du tableau tous les nombres qui se termine par 8.
4. Ecrire une fonction **nombre_3** qui calcule le nombre des nombres multiples de 3 puis les affiche.